

Correction Séance 31

1. La bonne réponse est $a^2 > a$.

En multipliant $a > 1$ par $a > 0$: $a^2 > a$.

Pour les autres propositions :

$\frac{1}{a} > 1$: Faux. La fonction inverse est décroissante : comme $a > 1$, on a $\frac{1}{a} < 1$.

$a^2 < 1$: Faux. Comme $a^2 > a > 1$, on a $a^2 > 1$.

$a^2 < a$: Faux. En multipliant $a > 1$ par $a > 0$: $a^2 > a$.

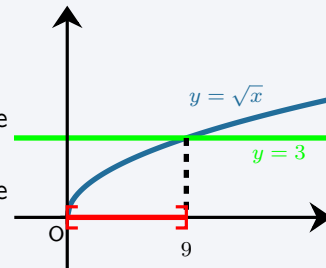
La bonne réponse est la réponse **B**.

2. $N = \frac{10^5}{2^3} = \frac{2^5 \times 5^5}{2^3} = 5^5 \times 2^2 = 10^2 \times 5^3 = 125 \times 10^2$

La bonne réponse est la réponse **D**.

Pour résoudre graphiquement cette inéquation :

- On trace la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$.
- On trace la droite horizontale d'équation $y = 3$. Cette droite coupe la courbe en $3^2 = 9$.
- Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe qui se situent sur ou sous la droite.



Comme la fonction racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$, l'ensemble des solutions de l'inéquation (I) est : $S = [0; 9]$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

4. L'équation $x - 4 = 0$ a pour solution $x = 4$.
L'équation $8x - 56 = 0$ a pour solution $x = 7$.
Le tableau de signe du produit $(x - 4)(8x - 56)$ est :

x	$-\infty$	4	7	$+\infty$
$x - 4$	-	0	+	+
$8x - 56$	-	-	0	+
$(x - 4)(8x - 56)$	-	0	-	+

La bonne réponse est la réponse **C**.

5. • La somme des solutions de l'équation $f(x) = 0$ est égal à -8 .

Cette affirmation est correcte :

L'équation $f(x) = 0$ a deux solutions : -5 et -3 .

La somme de ces solutions est $-5 + (-3) = -8$.

La bonne réponse est la réponse **A**.

6. On cherche si les fonctions f peuvent s'écrire sous la forme $f(x) = mx + p$.

• En développant, on obtient :

$$\begin{aligned} f_1(x) &= 2x^2 - (2x + 4)(x - 3) \\ &= 2x^2 - (2x^2 - 6x + 4x - 12) \\ &= 2x^2 - 2x^2 + 6x - 4x + 12 \\ &= 2x + 12 \end{aligned}$$

On retrouve une forme $mx + p$, donc f_1 est une fonction affine.

$$\bullet f_2(x) = \frac{12x + 5}{4} = 3x + \frac{5}{4}$$

f_2 est une fonction affine.

$$\bullet f_3(x) = \frac{3 - \frac{1}{3}x}{0,9} = -\frac{1}{2,7}x + \frac{3}{0,9}$$

f_3 est une fonction affine.

Toutes ces fonctions sont affines.

La bonne réponse est la réponse **A**.